

Calidad, pruebas y defensa técnica

1. Objetivo

Demostrar que el sistema no solo funciona durante la exposición, sino que fue revisado con criterios de calidad, seguridad, privacidad, usabilidad y accesibilidad básica.

2. Estrategia de calidad

Nivel	Qué verifica	Evidencia
Estático	Tipos y estructura del código.	TypeScript y revisión de componentes.
Backend	Rutas, permisos, persistencia y validaciones.	API NestJS, JWT, roles y Prisma.
Frontend	Navegación, formularios, errores y estados.	Next.js, validaciones por paso y dashboard.
Integración	Flujo completo frontend-backend-base.	Registro, login, mascota, fotos, mapa, 3D y PDF.
Seguridad	Protección de datos y secretos.	Cloudinary en backend, JWT y zona aproximada.
Aceptación	Valor para usuarios.	Cartel final y experiencia bilingüe.

3. Casos de prueba críticos

ID	Escenario	Resultado esperado
CP-01	Registro con correo nuevo.	Cuenta creada y contraseña guardada como hash.
CP-02	Login válido.	Devuelve token y permite acceso al dashboard.
CP-03	Login inválido.	Rechazo controlado sin revelar información sensible.
CP-04	Usuario consulta mascotas propias.	No ve registros de otros usuarios.
CP-05	Administrador consulta registros.	Accede a vista global autorizada.
CP-06	Crear mascota con datos mínimos válidos.	Registro persistido correctamente.
CP-07	Subir fotos.	Imágenes almacenadas desde backend.
CP-08	Seleccionar punto fuera de Ecuador.	El sistema impide o advierte la selección.
CP-09	Generar cartel sin teléfono.	Se solicita completar dato de contacto.
CP-10	Exportar PDF.	El cartel es legible y no contiene latitud ni longitud.
CP-11	Cambiar a kichwa.	La interfaz muestra textos en kichwa.
CP-12	Cambiar a modo bilingüe.	Se muestra kichwa - castellano, con kichwa primero.
CP-13	Pintar modelo 3D.	El trazo se aplica sin rotar accidentalmente.
CP-14	Guardar modelo editado.	Se crea copia propia y no se altera el modelo base.

4. Criterios de aceptación de calidad

El incremento final se considera defendible cuando:

- El flujo principal se completa sin fallos críticos.
- Las rutas privadas no son accesibles sin sesión.

- El usuario no administra mascotas ajenas.
- El cartel final se genera correctamente.
- La ubicación pública no expone coordenadas exactas.
- La interfaz mantiene consistencia visual.
- El modo kichwa y bilingüe aparece en el flujo principal.
- La documentación permite explicar decisiones técnicas.

5. Accesibilidad básica

Se revisaron criterios básicos:

- Textos legibles.
- Contraste suficiente en botones y paneles.
- Formularios con etiquetas y mensajes.
- Navegación clara entre pasos.
- Uso de idioma del documento según preferencia.
- Cartel PDF con estructura visual simple para lectura rápida.

6. Defensa técnica - guion de 8 a 10 minutos

Minuto 1 - Problema

Explicar que la búsqueda de mascotas perdidas depende de carteles y publicaciones poco estructuradas. La foto no siempre muestra rasgos suficientes y muchas veces el cartel solo está en castellano.

Minuto 2 - Solución

Presentar Mascotas 3D como una plataforma que centraliza mascota, fotos, zona, contacto, modelo 3D y cartel PDF.

Minuto 3 - Interculturalidad

Mostrar modo kichwa, castellano y bilingüe. Explicar que el cartel puede imprimirse en idioma distinto al de navegación y que las traducciones tienen glosario con fuentes.

Minutos 4 a 6 - Demostración

1. Iniciar sesión.
2. Abrir o registrar mascota.
3. Mostrar fotos y zona.
4. Abrir modelo 3D.
5. Pintar rasgo visible.
6. Preparar cartel.
7. Descargar PDF.

Minuto 7 - Scrum

Mostrar el cronograma de 4 sprints:

- Sprint 1: base y autenticación.
- Sprint 2: mascotas.
- Sprint 3: búsqueda, mapa, 3D y PDF.
- Sprint 4: interculturalidad, pintura, cartel y cierre.

Minuto 8 - Calidad

Explicar JWT, roles, privacidad de ubicación, Cloudinary desde backend, pruebas críticas y validaciones.

Minuto 9 - Cierre

Reconocer limitaciones y mejoras futuras: Git desde el día 1, validación lingüística con hablantes, pruebas E2E y moderación.

7. Preguntas frecuentes para defensa

¿Por qué usar modelos 3D si ya hay fotos?

Porque el modelo 3D complementa la foto y permite marcar rasgos desde varios ángulos.

¿Dónde está la interculturalidad?

En la interfaz, el cartel, los datos traducibles, el modo bilingüe y el glosario con fuentes.

¿Por qué no traducir texto libre automáticamente?

Porque podría alterar lo escrito por el usuario y producir traducciones no verificadas.

¿Cómo protegen ubicación?

Se guarda referencia interna, pero el cartel muestra solo zona aproximada.

¿Qué evidencia el proceso Scrum?

Cronograma, backlog, sprint backlogs, bitácora, reviews, retrospectivas, incrementos y documentación.

¿Qué limitación reconocen?

El historial Git fue formalizado al final; por eso la evidencia principal del proceso es la documentación Scrum.